Tin học lý thuyết – CT121 01

XÂY DỰNG NFAε VÀ KIỂM TRA CHUỖI

Giáo viên hướng dẫn:
Ths. Phạm Xuân Hiền

Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
Nguyễn Thanh Hiếu

NỘI DUNG CHÍNH

01 GIỚI THIỆU

02 MỤC TIÊU BÀI TOÁN

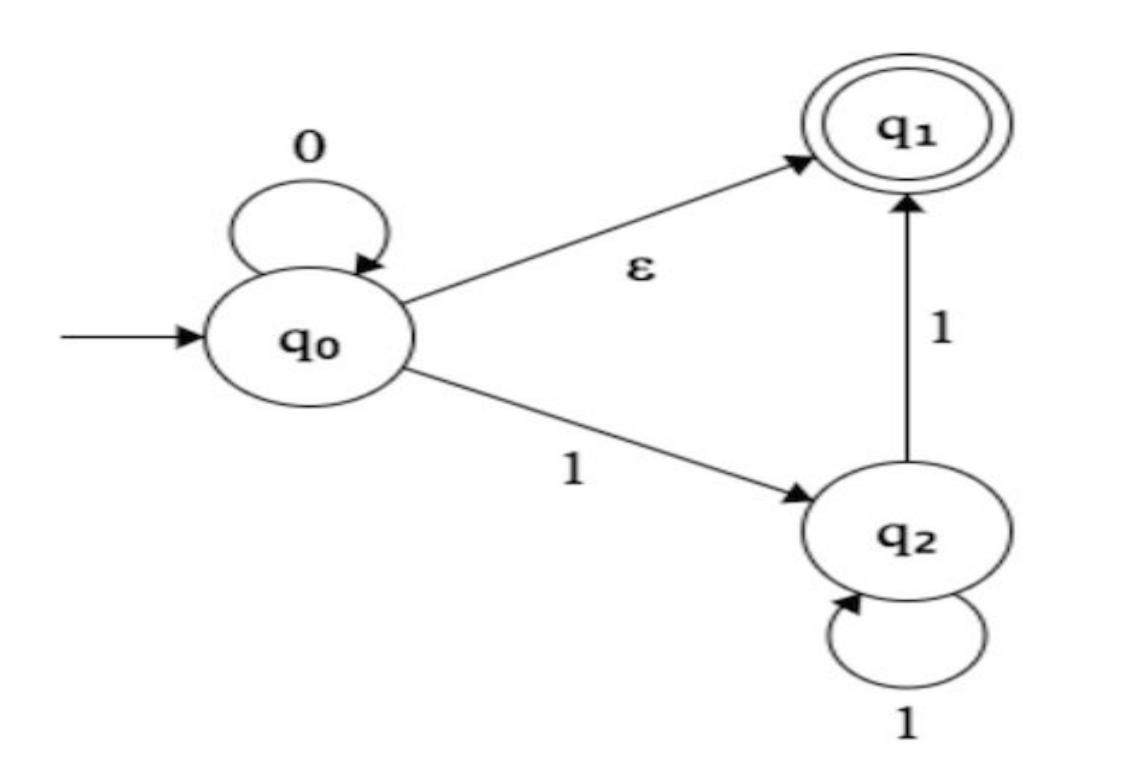
03 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

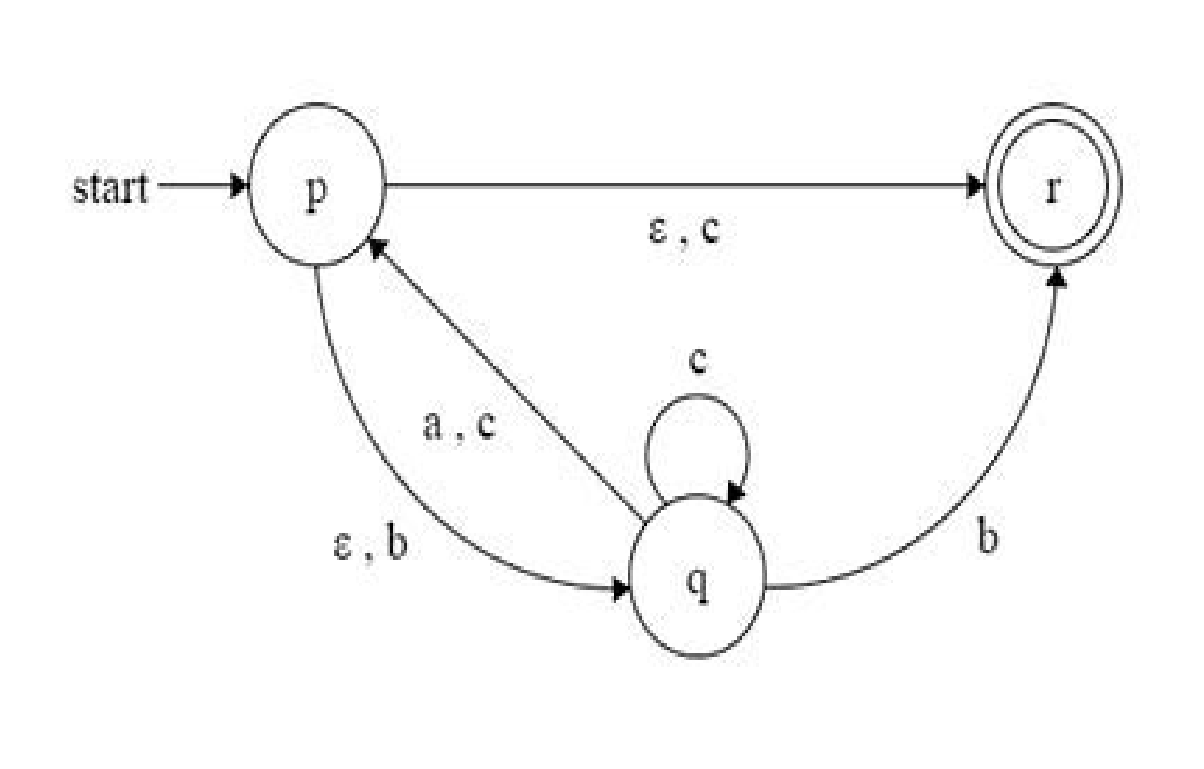
04 THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT

05 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

06 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

GIỚI THIỆU





I. GIỚI THIỆU NFAε

Ôtômát hữu hạn không đơn đình chấp nhận phép chuyển trên nhãn rỗng ε

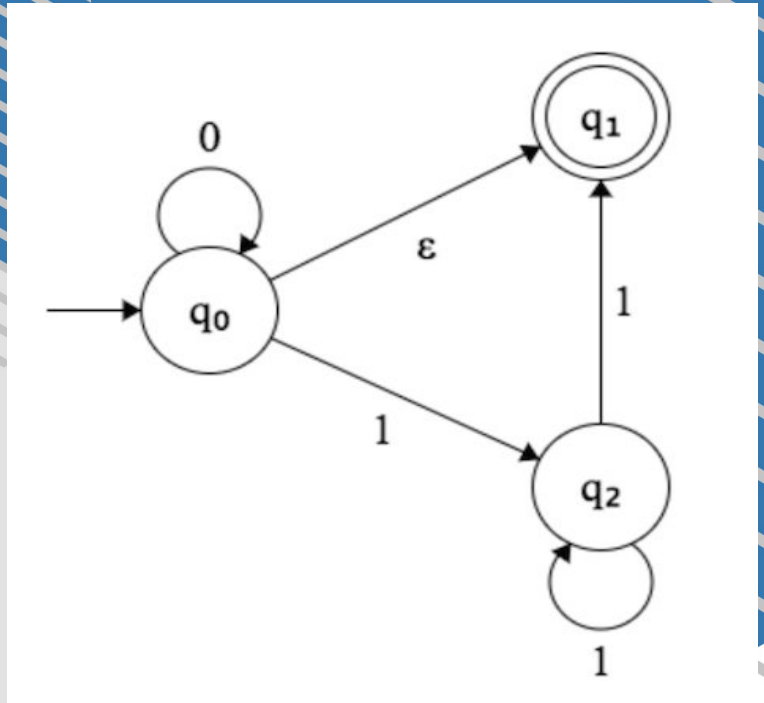
Ưu điểm:

- ✓ NFAε biểu diễn chính xác các ngôn ngữ chính quy.
- ✓ NFAε được sử dụng để biểu diễn các ngôn ngữ phức tạp hơn DFA.
- ✓ NFAε được chuyển đổi sang DFA một cách dễ dàng.

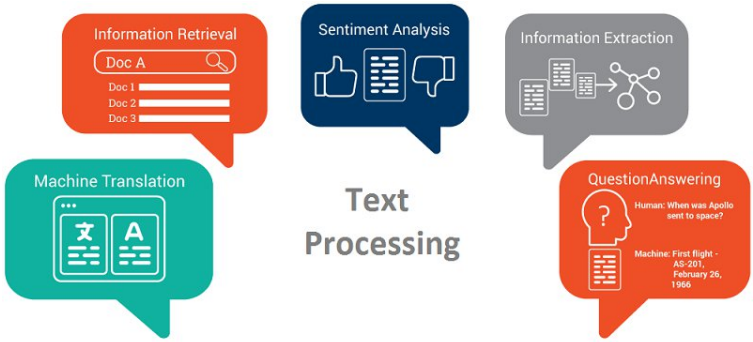
Nhược điểm:

- NFAε khó hiểu và khó sử dụng
- NFAε tốn nhiều bộ nhớ

II. Mục tiêu bài toán



1. Xác định một chuỗi đầu vào có thuộc ngôn ngữ được biểu diễn bởi NFAε hay không.
2. Xác định ngôn ngữ được biểu diễn bởi NFAε.
3. Xây dựng được biểu đồ NFA−ε



III. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

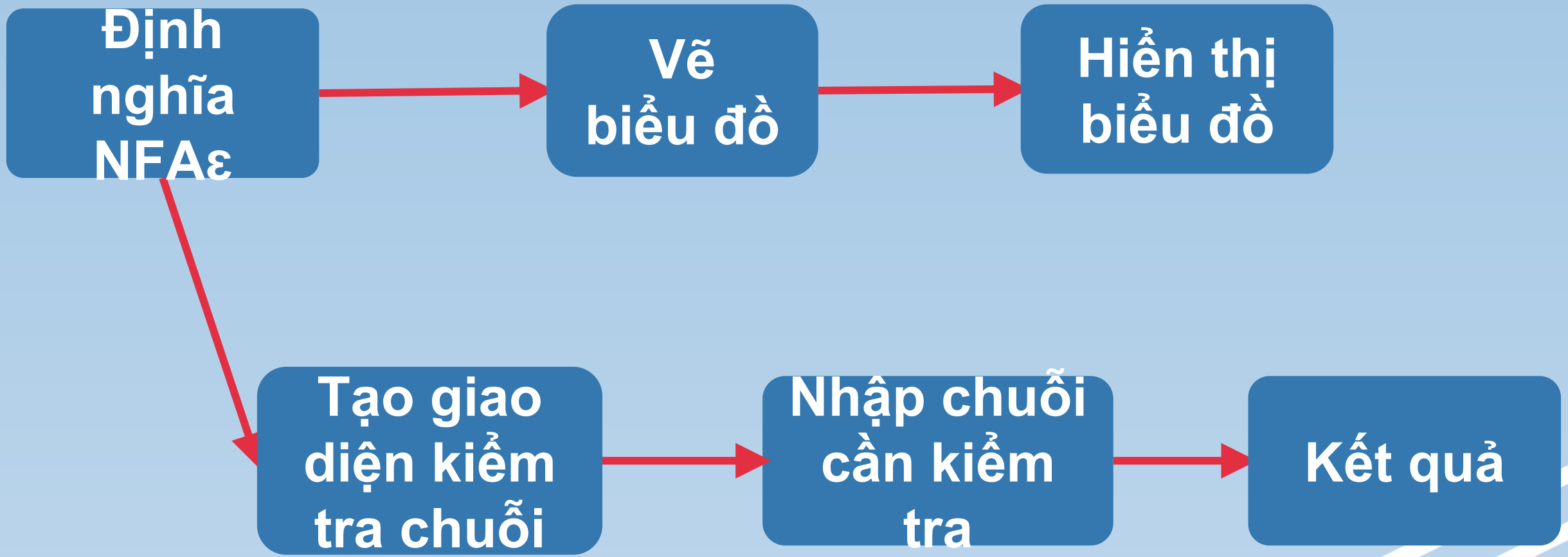
- **PHƯƠNG PHÁP LẶP**

  Khởi tạo trạng thái hiện tại là trạng thái khởi đầu.

  Lặp qua danh sách đầu vào

Phương pháp	Ưu điểm	Nhược điểm
Lặp	• Đơn giản và dễ hiểu. • Hiệu quả cho các NFAε nhỏ.	• Tốn nhiều thời gian cho các NFAε lớn.

IV. THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT



IV. THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT

1. Định nghĩa NFAε.

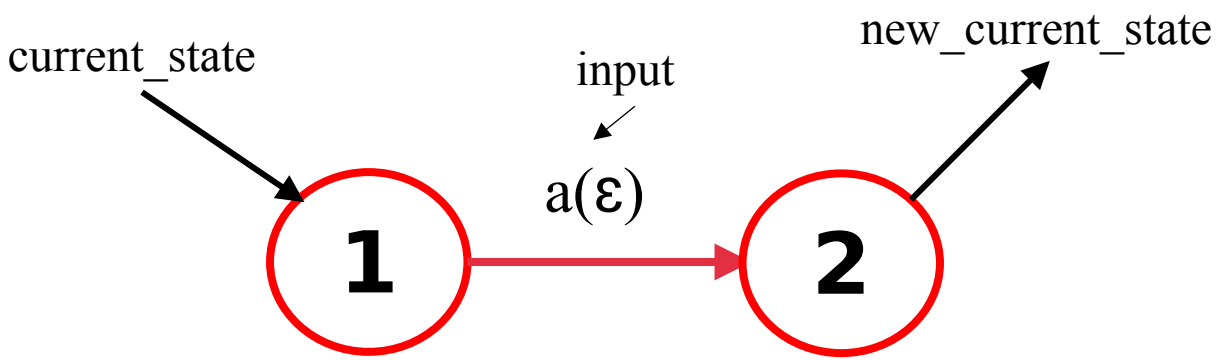
Alphabet: {a,b}

δ	INPUT		
Trạng Thái	a	b	ε
0	∅	∅	{'1', '7'}
1	∅	∅	{'2', '4'}
2	{'3'}	∅	∅
3	∅	∅	{'6'}
4	∅	{‘5’}	∅
5	∅	∅	{‘6’}
6	∅	∅	{‘1’, ’7’}
7	{‘8’}	∅	∅
8	∅	{‘9’}	∅
9	∅	{‘10’}	∅
10	∅	∅	∅

IV. THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT

1. Định nghĩa NFAε.

- Hàm "**transition_to_states_with_input()**": hàm chuyển trạng thái



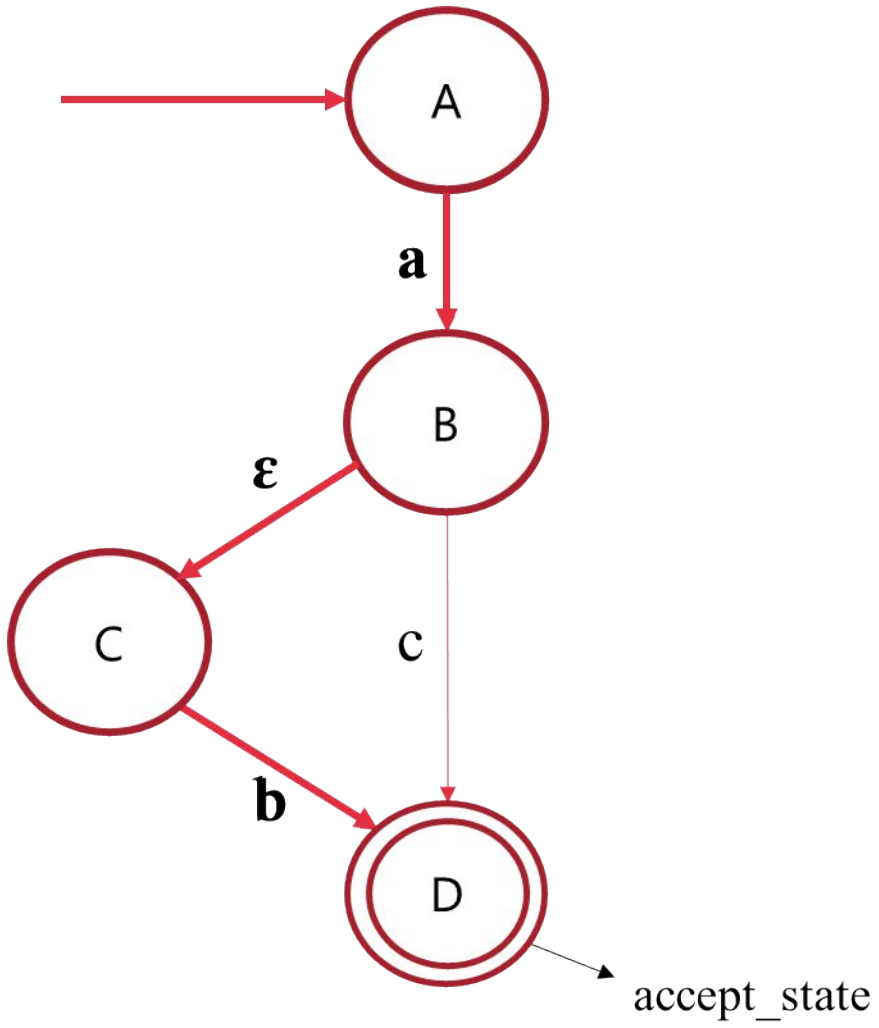
- Hàm "**in_accept_state()**":
  - Kiểm tra trạng thái chung trong **current_state** và **accept_state.**

- Hàm "**go_to_initial_state()**":
  - Gán giá trị **current_state** bằng tập **start_state**.

IV. THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT

1. Định nghĩa NFAε.

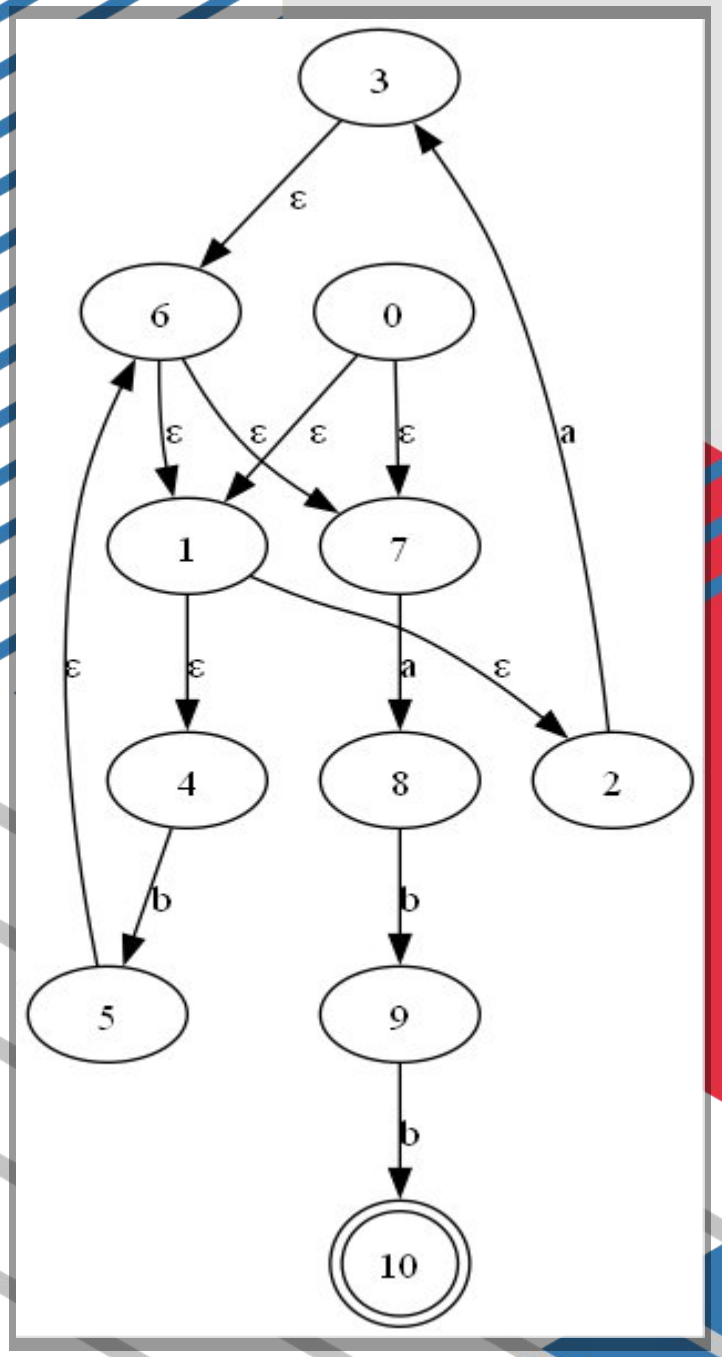
- Hàm "**run_with_input_list()**":
Vd: chuỗi ab



IV. THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT

2. Xây dựng NFAε.

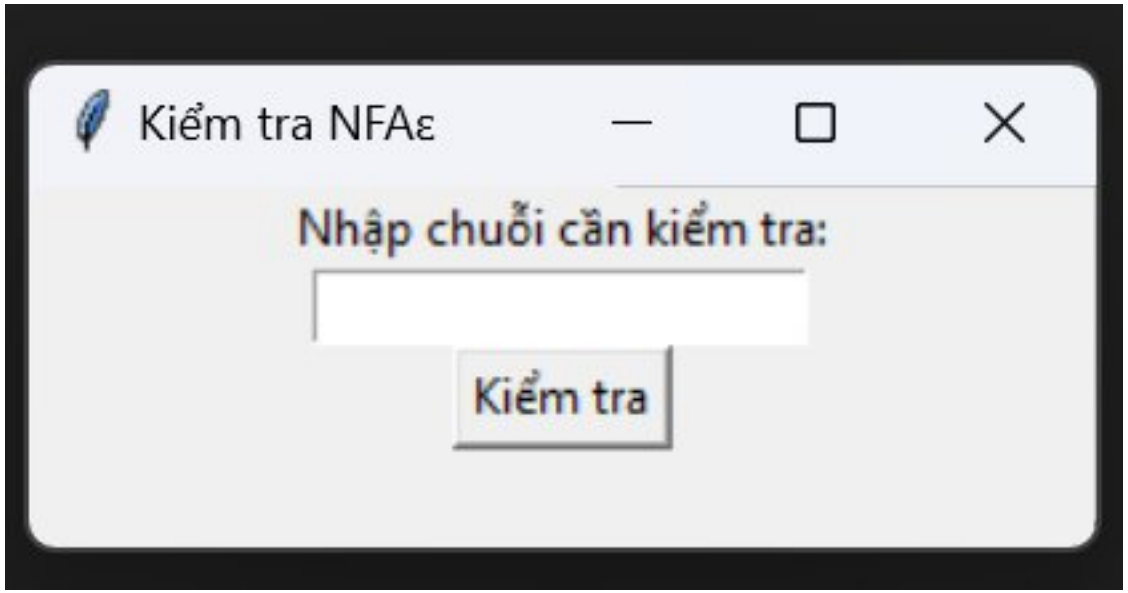
- Hàm "**demo()**":
  - Input: NFA-e đã được định nghĩa
  - Output: biểu đồ NFAε dưới dạng file ảnh PNG.



IV. THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT

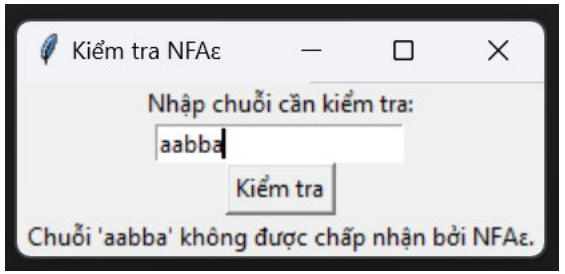
3. Kiểm tra chuỗi có thuộc NFAε.

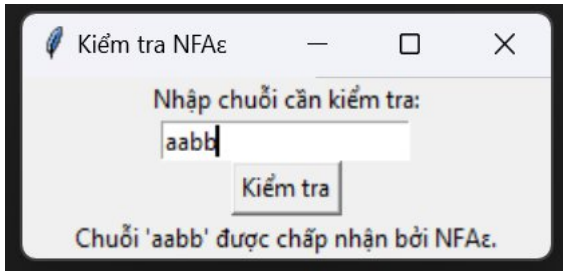
- Hàm "**check_input_string()**": tạo 1 cửa sổ nhập chuỗi cần kiểm tra và trả kết quả.

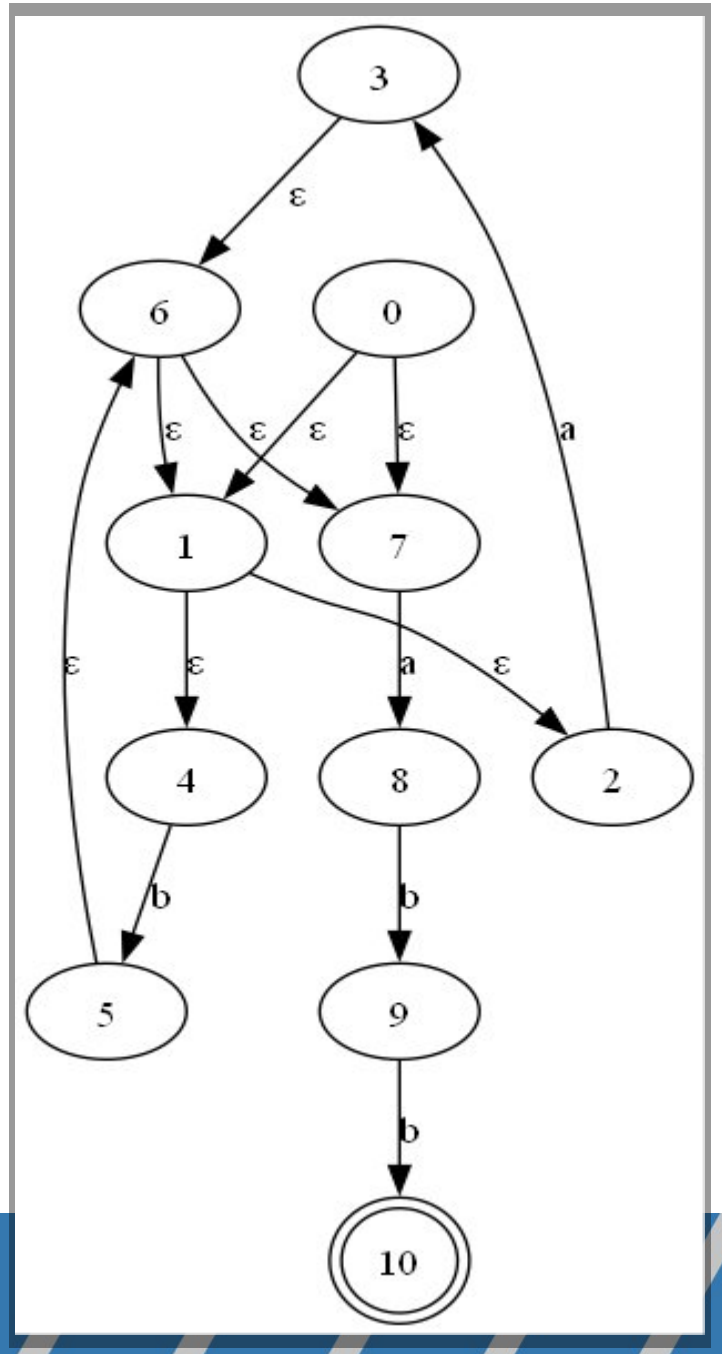


V. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

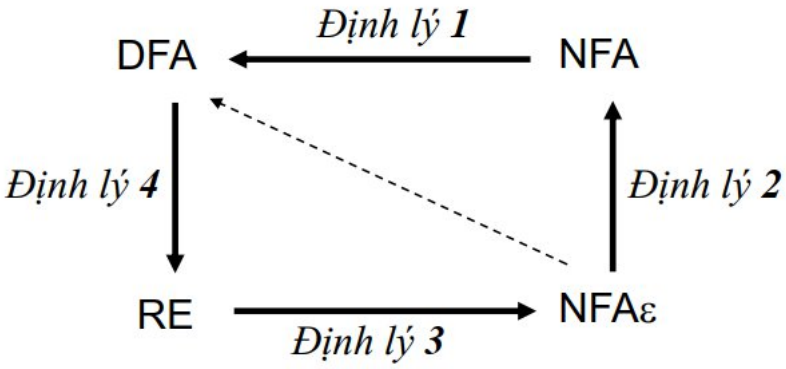
1. Sơ đồ biểu diễn NFAε.
2. Cửa sổ để nhập chuỗi cần kiểm tra và trả về kết quả



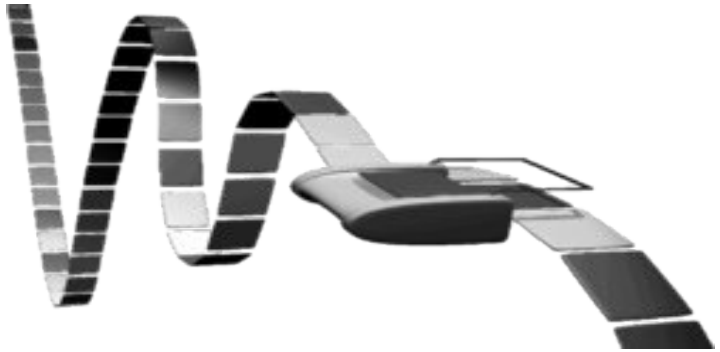


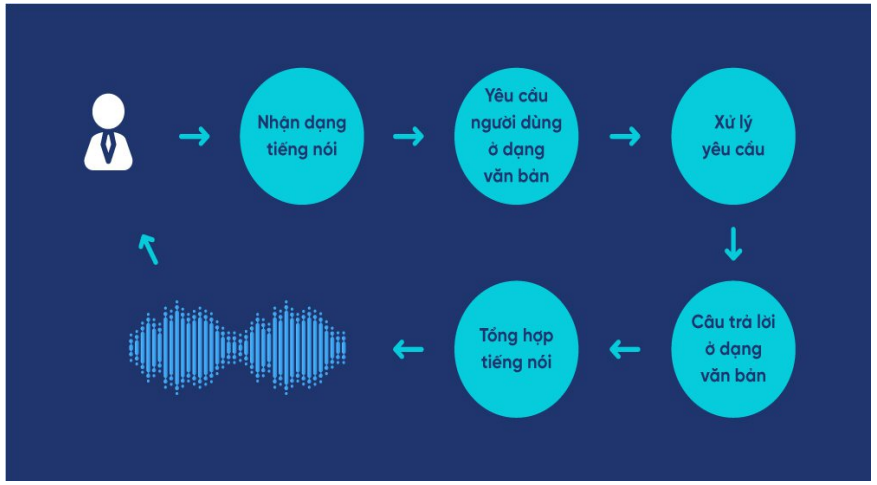


VI. HƯỚNG PHÁT TRIỂN



1. Xây dựng thuật toán chuyển đổi NFAε thành DFA.
2. Tối ưu hóa NFAε.
3. Mở rộng NFAε cho các bài toán, ngôn ngữ đặc biệt.
4. Ứng dụng NFAε vào các vấn đề cụ thể
5. ….



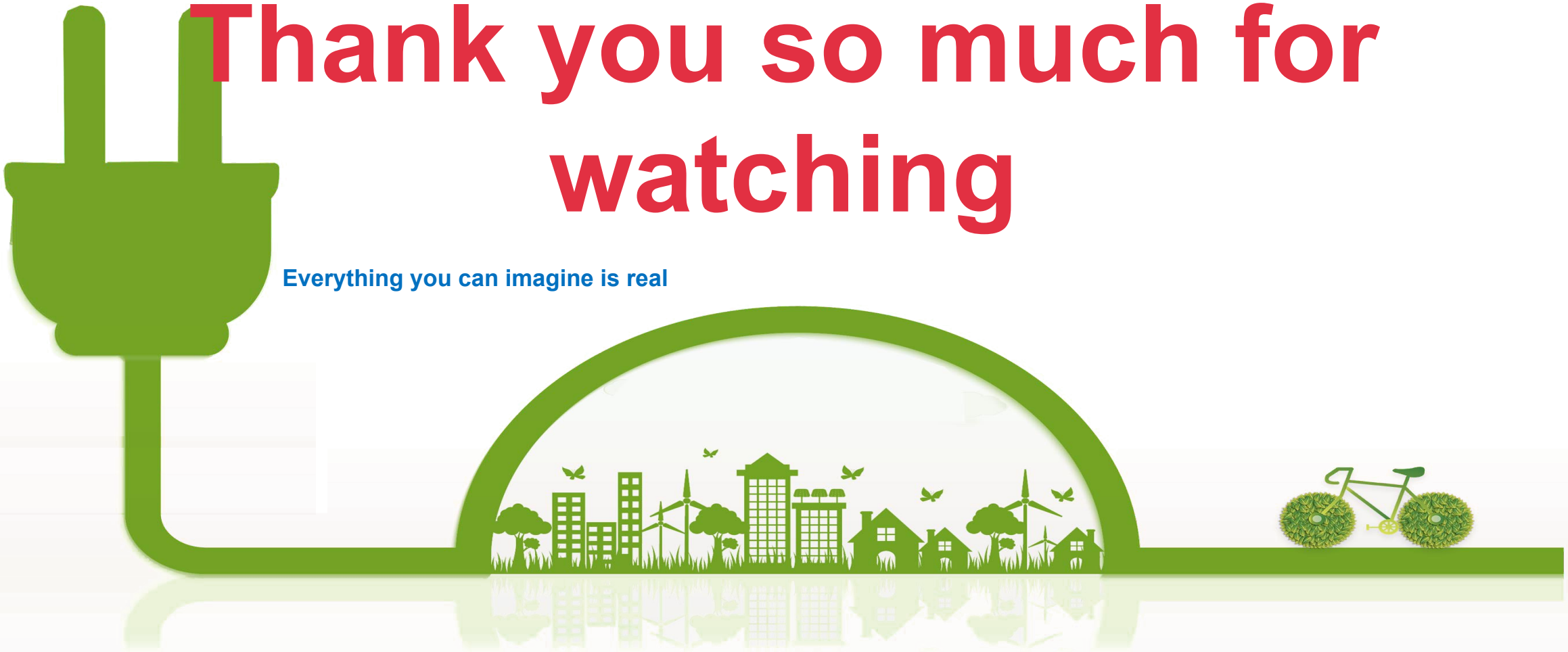


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Võ Huỳnh Trâm, Giáo trình "*Tin học lý thuyết*", Trường CNTT&TT, Đại học Cần Thơ, 2009.
2. Nguyễn Văn Định, *"Automat và ngôn ngữ hình thức"*, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội.
3. Nguyễn Văn Định, *"Thiết kế và phân tích thuật toán",* ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, 2000.
4. Đặng Huy Ruận, *"Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và Otomat"*, NXB Đại hoc Quốc gia Hà Nội, 2002.
5. Phan Đình Diệu, *"Lý thuyết Otomat và Thuật toán"*, NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 1971.
6. Nguyễn Văn Ba, Giáo trình "*Ngôn ngữ và hình thức*", Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1994.
7. Nguyễn Thanh Tùng, "*Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và Ôtômát*", Trường Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh, 1993.

Thank you so much for watching

Everything you can imagine is real



Q & A